הרצאה מספר 36

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>הגדרה:</u> תהי $T: U \to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S: V \to U$ כך ש- $S \circ T = I_U$, $T \circ S = I_V$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>הגדרה:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $U \to V : S$ כך ש- $S \circ T = I_U$, $T \circ S = I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- הגדרה: תהי $T : U \to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S : V \to U$ כך ש- $S \circ T = I_U$, $T \circ S = I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- דוגמה: $V = F^4$, $U = F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- __הגדרה:__ תהי $T:U\to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S:V\to U$ כך ש- $S\circ T=I_U$, $T\circ S=I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- __דוגמה:__ $V=F^4$, $U=F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

	$T:U\to V$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T:U\to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S:V\to U$ כך ש־ $S\circ T=I_U$, $T\circ S=I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- **דוגמה:** $V=F^4$, $U=F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T:U\to V$	
$1\mapsto e_1$	
$x\mapsto e_2$	
$x^2\mapsto e_3$	
$x^3\mapsto e_4$	

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>הגדרה:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S:V\to U$ כך ש- $S\circ T=I_U$, $T\circ S=I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- <u>דוגמה:</u> $V=F^4$, $U=F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T:U\to V$	$T^{-1}:V\to U$
$1 \mapsto e_1$	
$x \mapsto e_2$	
$x^2 \mapsto e_3$	
$x^3 \mapsto e_4$	

- כמובן, שחייבים להעביר בפונקציה ההפוכה את התמונות חזרה למקור שלהם.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>הגדרה:</u> תהי $T:U\to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S:V\to U$ כך ש־ $S\circ T=I_U \qquad T\circ S=I_V,$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- <u>דוגמה:</u> $V=F^4 \quad U=F_3[x],$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T:U\to V$	$T^{-1}:V\to U$
$1 \mapsto e_1$	$e_1 \mapsto 1$
$x \mapsto e_2$	$e_2 \mapsto x$
$x^2 \mapsto e_3$	$e_3 \mapsto x^2$
$x^3 \mapsto e_4$	$e_4 \mapsto x^3$

- כמובן, שחייבים להעביר בפונקציה ההפוכה את התמונות חזרה למקור שלהם.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S : V \to U$ כך ש- $S \circ T = I_U$, $T \circ S = I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- **דוגמה:** $V = F^4$, $U = F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T : U \to V$	$T^{-1} : V \to U$
$1 \mapsto e_1$	$e_1 \mapsto 1$
$x \mapsto e_2$	$e_2 \mapsto x$
$x^2 \mapsto e_3$	$e_3 \mapsto x^2$
$x^3 \mapsto e_4$	$e_4 \mapsto x^3$

- כמובן, שחייבים להעביר בפונקציה ההפוכה את התמונות חזרה למקור שלהם. **ואז מתקיים:** $T^{-1} \circ T = I_U$, $T \circ T^{-1} = I_V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T:U\to V$ ט"ל. T היא **הפיכה** אם קיימת ט"ל $S:V\to U$ כך ש־ $S\circ T=I_U$, $T\circ S=I_V$.
- נהוג לסמן את **ההעתקה ההפוכה** על ידי T^{-1}.
- **דוגמה:** $V=F^4$, $U=F_3[x]$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T:U\to V$	$T^{-1}:V\to U$
$1\mapsto e_1$	$e_1\mapsto 1$
$x\mapsto e_2$	$e_2\mapsto x$
$x^2\mapsto e_3$	$e_3\mapsto x^2$
$x^3\mapsto e_4$	$e_4\mapsto x^3$

- כמובן, שחייבים להעביר בפונקציה ההפוכה את התמונות חזרה למקור שלהם. ואז מתקיים: $T^{-1}\circ T=I_U$, $T\circ T^{-1}=I_V$.
- **אבחנה:** T הפיכה כפונקציה אם"ם T חח"ע ועל. במקרה זה, הפונקציה ההפוכה יחידה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $V \ni v_1, v_2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $v_i = T(u_i)$. ולכן

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$,ו־ $V \ni v_1, v_2$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>טענה:</u> במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- <u>הוכחה:</u> יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $V \in v_1, v_2$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

  - קיבלנו שהאיבר $(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \in U$ הוא מקור של $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- טענה: במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- הוכחה: יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

  - קיבלנו שהאיבר $(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \in U$ הוא מקור של $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V$.
  - לכן, לפי חח"ע מתקיים

$$T^{-1}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

  - קיבלנו שהאיבר $(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \in U$ הוא מקור של $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V$.
  - לכן, לפי חח"ע מתקיים

$$T^{-1}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \alpha_1 T^{-1}(v_1) + \alpha_2 T^{-1}(v_2)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **טענה:** במידה ו־ T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- **הוכחה:** יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$, ו־ $v_1, v_2 \in V$.
  - נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
  - $T(u_i) = v_i$. ולכן

$$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

  - קיבלנו שהאיבר $(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \in U$ הוא מקור של $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V$.
  - לכן, לפי חח"ע מתקיים

$$T^{-1}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \alpha_1 T^{-1}(v_1) + \alpha_2 T^{-1}(v_2)$$

  - לכן T^{-1} ט"ל.

□

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **<u>הגדרה:</u>** תהי $T : U \to V$ ט"ל הפיכה. T נקרא

איזומורפיזם (isomorphism)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- <u>הגדרה:</u> תהי $V \to U : T$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם (isomorphism)** והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים (isomorphic)**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T:U\to V$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם** (isomorphism)
  והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים** (isomorphic) .
- **סימון:** $V\cong U$ עבור מרחבים איזומורפיים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם (isomorphism)** והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים (isomorphic)**.
- **סימון:** $V \cong U$ עבור מרחבים איזומורפיים.
- **דוגמאות:**

1. $F_n[x] \cong F^{n+1}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $V \to U : T$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם** (isomorphism)
  והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים** (isomorphic) .
- **סימון:** $V \cong U$ עבור מרחבים איזומורפיים.
- **דוגמאות:**

1. $F_n[x] \cong F^{n+1}$
2. $M_{m\times n}(F) \cong F^{mn}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T : U \to V$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם (isomorphism)** והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים (isomorphic)** .
- **סימון:** $V \cong U$ עבור מרחבים איזומורפיים.
- **דוגמאות:**
  1. $F_n[x] \cong F^{n+1}$
  2. $M_{m\times n}(F) \cong F^{mn}$
  3. התכונות של וקטור מייצג לפי בסיס סדור מוכיחים שאם U מרחב ממימד n מעל F אז $U \cong F^n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- **הגדרה:** תהי $T: U \to V$ ט"ל הפיכה. T נקרא **איזומורפיזם** (isomorphism)
  והמרחבים U ו־ V הם **איזומורפיים** (isomorphic) .
- **סימון:** $U \cong V$ עבור מרחבים איזומורפיים.
- **דוגמאות:**
  1. $F_n[x] \cong F^{n+1}$
  2. $M_{m \times n}(F) \cong F^{mn}$
  3. התכונות של וקטור מייצג לפי בסיס סדור מוכיחים שאם U מרחב ממימד n מעל F אז $U \cong F^n$.
- מכיון שהרכבה של פונקציות הפיכות היא פונקציה הפיכה, ניתן להסיק שאם U, V שניהם מרחבים ממימד n מעל F אז $U \cong V$.

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **<u>הגדרה:</u>** יהיו $V \to U : T , S$ ט"ל, ויהי $F \in \alpha$. אזי נגדיר את הפעולות:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- <u>הגדרה:</u> יהיו $V \to U : T, S$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S+T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u)+T(u)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- <u>הגדרה:</u> יהיו $V \rightarrow U : T, S$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S+T$ על ידי $(S+T)(u)=S(u)+T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u)=\alpha \cdot (T(u))$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **הגדרה:** יהיו $S, T : U \to V$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S + T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- **טענה:** $S + T$ ו־ $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- <u>הגדרה:</u> יהיו $V \to U : T, S$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S + T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- <u>טענה:</u> $S + T$ ו־ $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- <u>הוכחה:</u>

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **הגדרה:** יהיו $V \to U : T , S$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S+T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- **טענה:** $S+T$ ו- $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- **הוכחה:**

$$
\begin{aligned}
&(S+T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\
= \quad & S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **הגדרה:** יהיו $S, T : U \to V$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S + T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- **טענה:** $S + T$ ו- $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
&(S+T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\
= \quad & S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\
= \quad & \left(\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)\right) + \left(\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)\right)
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- הגדרה: יהיו $V \to U : S, T$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S + T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- טענה: $S + T$ ו־ $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- הוכחה:

$$\begin{aligned}(S+T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\ &= S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\ &= \left(\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)\right) + \left(\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)\right) \\ &= \alpha_1 (S+T)(u_1) + \alpha_2 (S+T)(u_2)\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **הגדרה:** יהיו $V \to U : S, T$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S + T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- **טענה:** $S + T$ ו־ $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- **הוכחה:**

$$
\begin{aligned}
&(S+T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\
&= S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\
&= (\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)) + (\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)) \\
&= \alpha_1 (S+T)(u_1) + \alpha_2 (S+T)(u_2)
\end{aligned}
$$

$$(\beta \cdot T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- <u>הגדרה:</u> יהיו $S,T:U\to V$ ט"ל, ויהי $\alpha\in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S+T$ על ידי $(S+T)(u)=S(u)+T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha\cdot T$ על ידי $(\alpha\cdot T)(u)=\alpha\cdot(T(u))$.
- <u>טענה:</u> $S+T$ ו־ $\alpha\cdot T$ הם ט"ל.
- <u>הוכחה:</u>

$$\begin{aligned}(S+T)(\alpha_1u_1+\alpha_2u_2)\\ &= S(\alpha_1u_1+\alpha_2u_2)+T(\alpha_1u_1+\alpha_2u_2)\\ &= \big(\alpha_1S(u_1)+\alpha_2S(u_2)\big)+\big(\alpha_1T(u_1)+\alpha_2T(u_2)\big)\\ &= \alpha_1(S+T)(u_1)+\alpha_2(S+T)(u_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\beta\cdot T)(\alpha_1u_1+\alpha_2u_2)\\ &= \beta\cdot\big(\alpha_1T(u_1)+\alpha_2T(u_2)\big)\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

- **הגדרה:** יהיו $V \to U : S, T$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
  - חיבור: $S+T$ על ידי $(S+T)(u) = S(u) + T(u)$.
  - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- **טענה:** $S+T$ ו־ $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}(S+T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) &= S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \\ &= \left(\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)\right) + \left(\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)\right) \\ &= \alpha_1 (S+T)(u_1) + \alpha_2 (S+T)(u_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\beta \cdot T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) &= \beta \cdot \left(\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)\right) \\ &= \alpha_1 (\beta \cdot T)(u_1) + \alpha_2 (\beta \cdot T)(u_2)\end{aligned}$$

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב העתקות $L(U,V)$

- **<u>הגדרה:</u>** יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  מרחב העתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- <u>הגדרה:</u> יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- <u>טענה:</u> $L(U,V)$ הוא מרחב וקטורי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- <u>הגדרה:</u> יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- <u>טענה:</u> $L(U,V)$ הוא מרחב וקטורי.
- <u>הוכחה מתומצתת:</u>
  - את הסגירות ראינו בדף הקודם.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- <u>הגדרה:</u> יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- <u>טענה:</u> $L(U,V)$ הוא מרחב וקטורי.
- <u>הוכחה מתומצתת:</u>
  - את הסגירות ראינו בדף הקודם.
  - העתקת האפס מקיים: $O+T=T$, וזאת האפס של מרחב הוקטורי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- <u>הגדרה:</u> יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V, יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- <u>טענה:</u> $L(U,V)$ הוא מרחב וקטורי.
- <u>הוכחה מתומצתת:</u>
  - את הסגירות ראינו בדף הקודם.
  - העתקת האפס מקיים: $O+T=T$, וזאת האפס של מרחב הוקטורי.
  - 7 האקסיומות האחרות נובעות ישר מההגדרות של הפעולות, מכיון שהם מתקיימות לכל $u \in U$ שבו נעריך את ההעתקות שאמורות להיות שוות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- <u>הגדרה:</u> יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- <u>טענה:</u> $L(U,V)$ הוא מרחב וקטורי.
- <u>הוכחה מתומצתת:</u>
  - את הסגירות ראינו בדף הקודם.
  - העתקת האפס מקיים: $T = T + O$, וזאת האפס של מרחב הוקטורי.
  - 7 האקסיומות האחרות נובעות ישר מההגדרות של הפעולות, מכיון שהם מתקיימות לכל $u \in U$ שבו נעריך את ההעתקות שאמורות להיות שוות.
  - נוכיח למשל את $S + T = T + S$:

$$(S+T)(u) = S(u) + T(u) = T(u) + S(u) = (T+S)(u)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- **הגדרה:** יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.22 מרחב ההעתקות $L(U,V)$

- **הגדרה:** יהיו U,V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  מרחב ההעתקות, $L(U,V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V,
  יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.

- **שאלה למחשבה בבית:**
  נניח ש- $\dim U = m, \dim V = n$.
  מה המימד של $L(U,V)$?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.
  - $R, R_i : W \to Z$ ט"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.
  - $R, R_i : W \to Z$ ט"ל.
- **תכונות:**

1. $S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U,V,W,Z מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  - $T,T_i:U\to V$ ט"ל.
  - $S,S_i:V\to W$ ט"ל.
  - $R,R_i:W\to Z$ ט"ל.
- **תכונות:**

1. $S\circ(T_1+T_2)=S\circ T_1+S\circ T_2$
2. $(S_1+S_2)\circ T=S_1\circ T+S_2\circ T$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.
  - $R, R_i : W \to Z$ ט"ל.
- **תכונות:**
  1. $S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$
  2. $(S_1 + S_2) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$
  3. $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.
  - $R, R_i : W \to Z$ ט"ל.
- **תכונות:**

1. $S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$
2. $(S_1 + S_2) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$
3. $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$
4. $\alpha \cdot (S \circ T) = (\alpha \cdot S) \circ T = S \circ (\alpha \cdot T) = S \circ T \circ (\alpha \cdot I_U)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

- **הנחות:**
  - U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F.
  - $T, T_i : U \to V$ ט"ל.
  - $S, S_i : V \to W$ ט"ל.
  - $R, R_i : W \to Z$ ט"ל.
- **תכונות:**
  1. $S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$
  2. $(S_1 + S_2) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$
  3. $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$
  4. $\alpha \cdot (S \circ T) = (\alpha \cdot S) \circ T = S \circ (\alpha \cdot T) = S \circ T \circ (\alpha \cdot I_U)$
- ההוכחות פשוטות - נראה אחד בלוח במידה ויהיה זמן.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **<u>הגדרה:</u>** יהי V $T : V \to V$ ט"ל. T נקרא **אופרטור ליניארי** (א"ל).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $V \to V$: T ט"ל. T נקרא **אופרטור ליניארי** (א"ל).
- **הגדרה:** יהי $V \to V$: T א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T \circ T \circ \ \cdots \ \circ T}_{k \text{ פעמים}} .$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- __הגדרה:__ יהי $V \to V$: T ט"ל. T נקרא **אופרטור לינארי** (א"ל).
- __הגדרה:__ יהי $V \to V$: T א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T \circ T \circ \ \cdots \ \circ T}_{k \text{ פעמים}} .$$

- __הגדרה:__ $T^0 = I_V$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- <u>הגדרה:</u> יהי $T : V \to V$ ט"ל. T נקרא **אופרטור ליניארי** (א"ל).
- <u>הגדרה:</u> יהי $T : V \to V$ א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T \circ T \circ \ \cdots \ \circ T}_{k \text{ פעמים}}.$$

- <u>הגדרה:</u> $T^0 = I_V$.
- <u>הגדרה:</u> יהי $T : V \to V$ א"ל **הפיכה**. אזי ניתן להגדיר חזקות שליליות:

$$T^{-k} = \underbrace{T^{-1} \circ T^{-1} \circ \ \cdots \ \circ T^{-1}}_{k \text{ פעמים}}.$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $V \to V$: T ט"ל. T נקרא **אופרטור ליניארי** (א"ל).
- **הגדרה:** יהי $V \to V$: T א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T \circ T \circ \ \cdots \ \circ T}_{k \text{ פעמים}}.$$

- **הגדרה:** $T^0 = I_V$.
- **הגדרה:** יהי $V \to V$: T א"ל **הפיכה**. אזי ניתן להגדיר חזקות שליליות:

$$T^{-k} = \underbrace{T^{-1} \circ T^{-1} \circ \ \cdots \ \circ T^{-1}}_{k \text{ פעמים}}.$$

- **דוגמה:** $T(x,y) = (y,x)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T:V\to V$ ט"ל. T נקרא **אופרטור ליניארי** (א"ל).
- **הגדרה:** יהי $T:V\to V$ א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T\circ T\circ\ \cdots\ \circ T}_{k \text{ פעמים}}.$$

- **הגדרה:** $T^0 = I_V$.
- **הגדרה:** יהי $T:V\to V$ א"ל **הפיכה**. אזי ניתן להגדיר חזקות שליליות:

$$T^{-k} = \underbrace{T^{-1}\circ T^{-1}\circ\ \cdots\ \circ T^{-1}}_{k \text{ פעמים}}.$$

- **דוגמה:** $T(x,y)=(y,x)$.

$$T^k(x,y) = \begin{cases} (x,y) & k \text{ זוגי} \\ (y,x) & k \text{ אי־זוגי} \end{cases}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - T **סינגולרית** (singular) **אם קיים** $u \neq 0$ **עבורו** $T(u) = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $V \to U : T$ ט"ל.
  - T **סינגולרית (singular)** אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T **לא סינגולרית (non-singular)** אם $\ker(T) = \{0\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **<u>הגדרה:</u>** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T **סינגולרית (singular)** אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T **לא סינגולרית (non-singular)** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **<u>אבחנה:</u>** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T סינגולרית (singular) אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T לא סינגולרית (non-singular) אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי).
  אזי התנאים הבאים שקולים:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T **סינגולרית (singular)** אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T **לא סינגולרית (non-singular)** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב **נוצר סופית** (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T סינגולרית (singular) אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T לא סינגולרית (non-singular) אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:
  1. T הפיך.
  2. T על.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T סינגולרית (singular) אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T לא סינגולרית (non-singular) אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.
2. T על.
3. T חח"ע.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T סינגולרית (singular) אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T לא סינגולרית (non-singular) אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי).
  אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.
2. T על.
3. T חח"ע.
4. T לא סינגולרית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - T **סינגולרית (singular)** אם קיים $u\neq 0$ עבורו $T(u)=0$.
  - T **לא סינגולרית (non-singular)** אם $\ker(T)=\{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T:V\to V$ א"ל על מרחב **נוצר סופית** (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.
2. T על.
3. T חח"ע.
4. T לא סינגולרית.

- **דוגמה "נגדית"** $V=F[x]$, ואופרטור הגזירה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- **הגדרה:** יהי $T : U \to V$ ט"ל.
  - T **סינגולרית (singular)** אם קיים $0 \neq u$ עבורו $T(u) = 0$.
  - T **לא סינגולרית (non-singular)** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- **אבחנה:** לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- **משפט:** יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב **נוצר סופית** (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.
2. T על.
3. T חח"ע.
4. T לא סינגולרית.

- **דוגמה "נגדית"** $V = F[x]$, ואופרטור הגזירה. הגרעין אינה ריקה, $\ker(D) = \{ax^0\}$, אך האופרטרטור הוא על (כי אין חסם על המעלה).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

8.24 אופרטור ליניארי, חזקות, הפיכות

- <u>הגדרה:</u> יהי $T:U\to V$ ט"ל.
  - T **סינגולרית** (singular) אם קיים $u\neq 0$ עבורו $T(u)=0$.
  - T **לא סינגולרית** (non-singular) אם $\ker(T)=\{0\}$.
- <u>אבחנה:</u> לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם"ם T חח"ע.
- <u>משפט:</u> יהי $T:V\to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

  1. T הפיך.
  2. T על.
  3. T חח"ע.
  4. T לא סינגולרית.
- <u>דוגמה "נגדית"</u> $V=F[x]$, ואופרטור הגזירה. הגרעין אינה ריקה, $\ker(D)=\{ax^0\}$, אך האופרטור הוא על (כי אין חסם על המעלה).

  אין כאן סתירה למשפט, כי $F[x]$ אינו נוצר סופית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות